

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 2. n.33. Junho/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

1ª Pergunta. Um colega de Salvador indaga: *Sabemos que $x + 2 = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Minha pergunta é a seguinte: devido ao mencionado logo acima, eu posso, claramente, escrever que $x + 2 = x^2 - 4 \cdot \frac{1}{x - 2}$; logo, posso afirmar que $x + 2$ foi fatorado, tendo como fatores $x^2 - 4$ e $\frac{1}{x - 2}$?*

R. Não, $x + 2$ não é fatorado dessa maneira. Para você entender o porquê de minha resposta, vamos recordar juntos o conceito de divisibilidade. Uma equação $ax = b$, com coeficientes inteiros, nem sempre apresenta solução inteira. Quando esta solução existe, dizemos que b é divisível por a . Existindo solução inteira q , podemos escrever que $b = aq$; chamamos a de divisor ou fator de b , e b de múltiplo de a . Tudo isto quer dizer o seguinte: quando se fatora um número inteiro, todos seus fatores devem ser números inteiros. Assim, é errado afirmar que na expressão $2 = 4 \cdot \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{1}{3} \dots$, o número 2 se encontra fatorado e que seus fatores são 4 e $\frac{1}{2}$, 6 e $\frac{1}{3}$, etc, pois, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, etc, não são números inteiros. A fatoração de um número inteiro consiste em decompô-lo em fatores primos. Basicamente, a teoria acima aplica-se quando se trata de polinômios. Fatorar um polinômio é colocá-lo sob a forma de um produto de fatores - os quais são evidentemente monômios ou polinômios, sendo o grau de cada um dos fatores o menor possível. Ora, no exemplo acima apresentado pelo colega, $\frac{1}{x - 2}$, não é um polinômio. Para conhecer mais sobre o assunto, o colega poderá consultar, Birkhoff / S. MacLane. *Álgebra Moderna*, Editorial Vicens - Vives e, também, I. Vinogradov. *Fundamentos de la teoria de los numeros*, Editorial Mir - Moscou.

2ª Pergunta. O mesmo leitor da pergunta anterior indaga: *a expressão $a:b:c$ possui uma significação precisa?*

R. Como sabemos, a divisão não é uma operação associativa; donde a expressão citada, para ter uma significação unívoca, precisa ser pontuada com o emprego de parênteses. Assim, a

expressão $a:b:c$ possui dois significados: (i) $(a:b):c = \frac{a}{bc}$ e (ii) $a:(b:c) = \frac{ac}{b}$.

3ª Pergunta. Ainda o colega das duas perguntas acima escreve: *Para amenizar o assunto tratado nas minhas duas primeiras perguntas, indago: a matemática grega antiga produziu alguma mulher matemática?* (O grifo é dele).

R. Sim. Na costa sul do Mediterrâneo oriental, perto da desembocadura do grande rio Nilo, Alexandre da Macedônia imaginou construir uma cidade que se transformasse num centro irradiador da cultura helênica. Nesse local foi construída a famosa cidade de Alexandria ao redor de 331 a.C., tornando-se logo o mais importante entreposto comercial do mundo, cruzamento de rotas comerciais da Ásia, África e Europa. Nela foi fundado o Museu de Alexandria que abrangia uma enorme Biblioteca e uma Escola, talvez a mais importante *universidade* da antiguidade. Seus professores recebiam um salário, mais casa e comida. Alexandria tornou-se, assim, o maior centro de estudos matemáticos já existente no mundo e sua luminosidade estendeu-se desde o século III a.C. até o ano 415, quando morreu *Hipácia*, a primeira mulher matemática registrada pela História. Era filha de Teón de Alexandria, o qual viveu em torno de 365. Teón ficou na História da Matemática pela versão que fez dos *Elementos* de Euclides. Hipácia escreveu sobre a aritmética de outro matemático grego Diofanto, bem como fez comentários sobre Ptolomeu e Apolônio, matemáticos da época. Ao que se diz, era uma mulher linda que permaneceu casta a vida inteira.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

ERRATA

Na terceira coluna da parte interna do *Folhetim* nº 30, na linha 26, onde se lê *folosóficas*, leia-se *filosóficas*.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

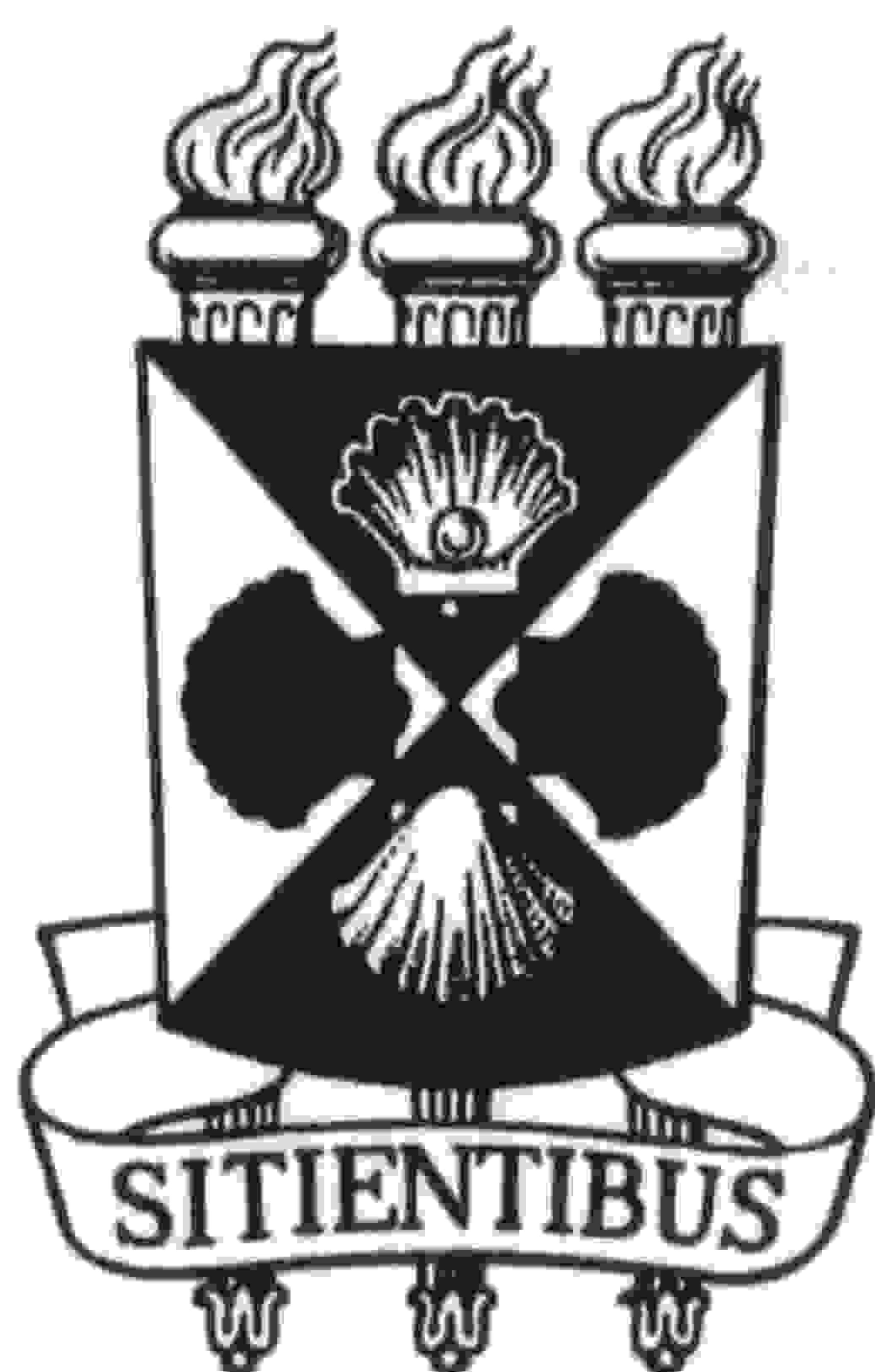
* * * * *

No próximo número, as respostas para:

Já fiz diversos cursos de reciclagem em matemática e continuo insatisfeito quanto ao ensino dessa ciência. O que pensa você?

* * * * *

Aguardem!



SELO

IMPRESSO